

线性代数1000b强化篇 - 矩阵

第3章 矩阵运算

(矩阵乘法基本性质与反例)题目[1]:二次型全零与矩阵全零辨析

设 A 是 n 阶矩阵, 则下列说法错误的是 ().

- [A] 对任意的 n 维列向量 ξ , 有 $A\xi = 0$, 则 $A = O$
- [B] 对任意的 n 维列向量 ξ , 有 $\xi^T A \xi = 0$, 则 $A = O$
- [C] 对任意的 n 阶矩阵 B , 有 $AB = O$, 则 $A = O$
- [D] 对任意的 n 阶矩阵 B , 有 $B^T A B = O$, 则 $A = O$

答案: [B]

主要思路:[逐项分析矩阵乘法与二次型性质。任意列向量满足 $\xi^T A \xi = 0$ 仅能推得 A 为反对称矩阵, 不能推得 $A = O$]

解题步骤:

[1] 分析选项 [A]:

取 $\xi = e_j$ (第 j 个分量为 1、其余分量为 0 的标准单位列向量)。

则 $A\xi = Ae_j$ 恰为 A 的第 j 列。

由题意, 对任意 $j = 1, 2, \dots, n$, 均有 $Ae_j = 0$, 即 A 的每一列均为零向量, 故 $A = O$ 。[A] 正确。

[2] 分析选项 [B]:

若 A 是非零反对称矩阵 (即 $A^T = -A \neq O$), 例如取 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 。

对任意 $\xi = [x_1, x_2]^T$, 均有:

$$\xi^T A \xi = [x_1, x_2] \begin{bmatrix} x_2 \\ -x_1 \end{bmatrix} = x_1 x_2 - x_2 x_1 = 0$$

但此时 $A \neq O$ 。因此由 $\xi^T A \xi = 0$ 只能推出 A 为反对称矩阵, 无法推出 $A = O$ 。[B] 错误。

[3] 分析选项 [C]:

因为对任意矩阵 B 均有 $AB = O$, 特别地取 $B = E$, 则 $AE = A = O$ 。[C] 正确。

[4] 分析选项 [D]:

特别地取 $B = E$, 则 $E^T A E = A = O$ 。[D] 正确。

故选 [B]。

(幂零矩阵与二项式展开)题目[2]:单位阵分解与高次幂二项式定理

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^{10} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $\begin{bmatrix} 1 & 10 & 35 \\ 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

主要思路:[将矩阵拆分为 $A = E + N$, 由于 N 为严格上三角矩阵满足 $N^3 = O$ 且 $EN = NE$, 利用二项式定理展开求解]

解题步骤:

[1] 矩阵拆分:

令 $A = E + N$, 其中:

$$N = A - E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

[2] 计算 N 的各次幂:

$$N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$N^3 = N^2 N = O$$

故当 $k \geq 3$ 时, $N^k = O$ 。

[3] 应用二项式展开公式:

因为 E 与 N 可交换乘法, 故:

$$A^{10} = (E + N)^{10} = E + 10N + \binom{10}{2}N^2 + O = E + 10N + 45N^2$$

[4] 代入计算:

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad 10N = \begin{bmatrix} 0 & 10 & -10 \\ 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad 45N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 45 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

三者相加得:

$$A^{10} = \begin{bmatrix} 1 & 10 & -10 + 45 \\ 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 10 & 35 \\ 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(初等矩阵与周期矩阵乘法)题目[3]:下三角幂次与对换矩阵幂次计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}^3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^5 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$

主要思路:[计算左边初等下三角矩阵的 3 次幂, 利用对换初等矩阵的周期性求出右边矩阵的 5 次幂, 最后进行矩阵乘法]

解题步骤:

[1] 计算左端矩阵的幂次:

令 $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, 利用初等行变换或数学归纳法:

$$L^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad L^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

[2] 计算右端矩阵的幂次:

$$\text{令 } P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E$$

因此 P 为二周期矩阵:

$$P^5 = (P^2)^2 P = EP = P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

[3] 分步计算矩阵乘积:

首先计算前两个矩阵相乘:

$$L^3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3(1) + 1(-1) & -3(2) + 1(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$$

再右乘 P (相当于对换两列):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$$

(相似矩阵与幂等矩阵高次幂) 题目[4]:相似变换消元与幂等矩阵高次幂

设 A, B, C 均是 3 阶矩阵, 且满足 $AB = B^2 - BC$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^{99} =$

答案: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

主要思路:[由 $|B| = 1 \neq 0$ 知 B 可逆, 整理出 $A = B(B - C)B^{-1}$ 。计算出 $B - C$ 为对角幂等阵, 从而 $A^{99} = A$]

解题步骤:

[1] 判定 B 的可逆性与相似关系:

矩阵 B 为主对角线全为 1 的上三角矩阵, 其行列式 $|B| = 1 \neq 0$, 故 B 可逆。

由 $AB = B^2 - BC = B(B - C)$, 两边右乘 B^{-1} :

$$A = B(B - C)B^{-1}$$

[2] 计算 $M = B - C$:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

显然 M 为幂等矩阵: $M^2 = M$, 因此:

$$M^{99} = M$$

[3] 计算 A^{99} :

$$A^{99} = [BMB^{-1}]^{99} = BM^{99}B^{-1} = BMB^{-1} = A$$

[4] 求 B^{-1} 并计算 A :

$$\text{令 } N = B - E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, N^3 = O.$$

$$B^{-1} = E - N + N^2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

计算:

$$BM = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = (BM)B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(实对称矩阵特征值与多项式方程) 题目[5]: 实对称矩阵特征值实数性判定矩阵

设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶实对称矩阵, 且满足 $E - 2A + A^2 - 2A^3 = O$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 $A =$ _____.

答案: $\frac{1}{2}E$

主要思路:[因式分解多项式矩阵方程, 利用实对称矩阵特征值均为实数的性质排除复根, 得到所有特征值均为 $\frac{1}{2}$, 结合可对角化性确定矩阵]

解题步骤:

[1] 多项式因式分解:

原方程为:

$$(E + A^2) - 2A(E + A^2) = (E - 2A)(E + A^2) = O$$

[2] 分析特征值:

设 λ 为 A 的任意特征值。由矩阵方程可知:

$$(1 - 2\lambda)(1 + \lambda^2) = 0$$

因为 A 为实对称矩阵, 其实特征值必全为实数。

对任意实数 λ , 必有 $1 + \lambda^2 \geq 1 > 0$ 。

因此:

$$1 - 2\lambda = 0 \implies \lambda = \frac{1}{2}$$

即 A 的所有特征值均为 $\frac{1}{2}$ 。

[3] 确定矩阵 A :

实对称矩阵必可正交对角化:

$$A = Q \Lambda Q^{-1} = Q \left(\frac{1}{2} E \right) Q^{-1} = \frac{1}{2} E$$

(可交换矩阵与转置运算) 题目[6]: 矩阵多项式可交换性与转置非对称辨析

设 A 是 n 阶矩阵, $E + A$ 是可逆矩阵, 则下列等式不成立的是 ().

[A] $(A + E)(A - E) = (A - E)(A + E)$

[B] $(A + E)^{-1}(A - E) = (A - E)(A + E)^{-1}$

[C] $(A + E)^*(A - E) = (A - E)(A + E)^*$

[D] $(A + E)^T(A - E) = (A - E)(A + E)^T$

答案: [D]

主要思路:[同一矩阵的多项式、逆矩阵、伴随矩阵之间均可交换乘法; 但矩阵与其转置在一般情况下不满足可交换性, 展开即见分晓]

解题步骤:

[1] 分析 [A]:

$$(A + E)(A - E) = A^2 - E = (A - E)(A + E)$$

两端恒等, [A] 成立。

[2] 分析 [B]:

在 [A] 的等式两边同时左乘并右乘 $(A + E)^{-1}$:

$$(A - E)(A + E)^{-1} = (A + E)^{-1}(A - E)$$

故 [B] 成立。

[3] 分析 [C]:

伴随矩阵满足 $(A + E)^* = |A + E|(A + E)^{-1}$ 。

因数量 $|A + E|$ 可自由提至最前, 结合 [B] 的结论即知 [C] 成立。

[4] 分析 [D]:

展开左端:

$$(A^T + E)(A - E) = A^T A - A^T + A - E$$

展开右端:

$$(A - E)(A^T + E) = A A^T + A - A^T - E$$

对于一般矩阵, $A^T A \neq A A^T$, 两者通常不相等。故选 [D]。

(矩阵表示与线性变换) 题目[7]: 基变换与递推关系构造转移矩阵

设 A 为 2 阶方阵, α 为 2 维非零列向量, 且 α 不是 A 的特征向量, $P = [\alpha, A\alpha]$, $A^2\alpha + A\alpha - 2\alpha = 0$, 若矩阵 B 满足 $AP = PB$, 则 $B = (\quad)$.

[A] $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

[B] $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

[C] $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

[D] $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

答案: [D]

主要思路: [按列计算 $AP = [A\alpha, A^2\alpha]$, 利用已知递推关系将 $A^2\alpha$ 用 α 与 $A\alpha$ 线性表出, 写出矩阵 B]

解题步骤:

[1] 计算矩阵乘积 AP :

$$AP = A[\alpha, A\alpha] = [A\alpha, A^2\alpha]$$

[2] 将各列表示为 P 的列向量的线性组合:

- 第 1 列:

$$A\alpha = 0 \cdot \alpha + 1 \cdot (A\alpha) = [\alpha, A\alpha] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- 第 2 列:

由 $A^2\alpha + A\alpha - 2\alpha = 0$, 得:

$$A^2\alpha = 2\alpha - A\alpha = [\alpha, A\alpha] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

[3] 写出矩阵 B :

$$AP = [\alpha, A\alpha] \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

因为 α 不是特征向量, α 与 $A\alpha$ 线性无关, P 可逆, 故:

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

选 [D]。

(分块矩阵乘法与可逆充要条件) 题目[8]: 分块矩阵消元与舒尔补行列式可逆性

设 A 为 n 阶可逆矩阵, α 为 n 维列向量, b 为常数. 记分块矩阵 $P = \begin{bmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{bmatrix}$, 其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵.

(1) 计算并化简 PQ ;

(2) 证明: 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.

答案: (1) $PQ = \begin{bmatrix} A & \alpha \\ 0^T & |A|(b - \alpha^T A^{-1} \alpha) \end{bmatrix}$; (2) 见解题步骤证明

主要思路: [(1) 按照分块矩阵乘法法则逐块相乘, 利用 $A^*A = |A|E$ 化简; (2) 由 P 可逆知 $|PQ| \neq 0 \iff |Q| \neq 0$, 计算分块上三角行列式判定可逆性]

解题步骤:

[1] (1) 计算分块矩阵乘积 PQ :

$$PQ = \begin{bmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} EA + 0\alpha^T & E\alpha + 0b \\ -\alpha^T A^*A + |A|\alpha^T & -\alpha^T A^*\alpha + |A|b \end{bmatrix}$$

[2] 化简各分块:

- 左上块: A ;

- 右上块: α ;

- 左下块: 利用 $A^*A = |A|E$, 得:

$$-\alpha^T(|A|E) + |A|\alpha^T = -|A|\alpha^T + |A|\alpha^T = 0^T$$

- 右下块: 利用 $A^* = |A|A^{-1}$, 得:

$$-|A|\alpha^T A^{-1}\alpha + |A|b = |A|(b - \alpha^T A^{-1}\alpha)$$

因此:

$$PQ = \begin{bmatrix} A & \alpha \\ 0^T & |A|(b - \alpha^T A^{-1}\alpha) \end{bmatrix}$$

[3] (2) 证明 Q 可逆的充要条件:

计算矩阵 P 的行列式:

$$|P| = |E| \cdot |A| = |A|$$

因为 A 可逆, 所以 $|A| \neq 0 \implies |P| \neq 0$, 即 P 是可逆矩阵。

故 Q 可逆等价于 PQ 可逆, 亦等价于 $|PQ| \neq 0$ 。

[4] 计算 $|PQ|$:

因为 PQ 为分块上三角矩阵:

$$|PQ| = |A| \cdot [|A|(b - \alpha^T A^{-1}\alpha)]$$

由于 $|A| \neq 0$, 所以:

$$|PQ| \neq 0 \iff b - \alpha^T A^{-1}\alpha \neq 0 \iff \alpha^T A^{-1}\alpha \neq b$$

命题得证。

(可交换矩阵求解) 题目[9]: 二阶若尔当块可交换矩阵通式求解

求与 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可交换的全部 2 阶矩阵。

答案: $\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix}$ (a, b 为任意实数)

主要思路: [设未知矩阵为 $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 建立方程 $AX = XA$, 展开对应元素得到方程组并求解]

解题步骤:

[1] 设未知矩阵为 $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 。

[2] 计算等式两端的矩阵乘积:

$$AX = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$XA = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{bmatrix}$$

[3] 对照对应元素建立方程组:

$$\begin{cases} a+c=a \implies c=0 \\ b+d=a+b \implies d=a \\ c=c \\ d=c+d \implies c=0 \end{cases}$$

[4] 故与 A 可交换的全部 2 阶矩阵为:

$$X = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix} \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

(亦可表示为 $aE + b(A - E)$)。

(齐次线性方程组与矩阵方程求解) 题目[10]:退化方阵同乘方程的所有解构造

设 $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$, 问是否存在非单位矩阵 B , 使得 $AB = A$? 若不存在, 请说明理由; 若存在, 求出所有满足 $AB = A$ 的 B 。

答案: 存在; $B = \begin{bmatrix} 1+c_1 & c_2 & c_3 \\ -c_1 & 1-c_2 & -c_3 \\ c_1 & c_2 & 1+c_3 \end{bmatrix}$ (其中 c_1, c_2, c_3 为任意不全为零的实数)

主要思路:[方程 $AB = A \iff A(B - E) = O$ 。对 A 进行初等行变换求出 $r(A) = 2 < 3$, 齐次方程有非零解, 求出基础解系并构造满足条件的矩阵 B]

解题步骤:

[1] 方程转化:

$$AB = A \iff A(B - E) = O$$

设 $X = B - E$, 则 $AX = O$ 。

若存在非单位矩阵 B , 等价于存在非零矩阵 X 使得 $AX = O$, 即齐次线性方程组 $Ax = 0$ 存在非零解。

[2] 对系数矩阵 A 进行初等行变换:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -1 & 3 & 4 \\ 2 & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2+r_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_1+2r_2]{r_3-2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由此得 $r(\mathbf{A}) = 2 < 3$, 方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 确有非零解。

[3] 求基础解系:

同解方程组为:

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$$

取自由未知量 $x_3 = 1$, 得基础解系为:

$$\boldsymbol{\xi} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

[4] 构造矩阵 $\mathbf{X}$ 与 $\mathbf{B}$:

矩阵 $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3]$ 的每一列均为 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解:

$$\mathbf{x}_1 = c_1 \boldsymbol{\xi}, \quad \mathbf{x}_2 = c_2 \boldsymbol{\xi}, \quad \mathbf{x}_3 = c_3 \boldsymbol{\xi}$$

故:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ -c_1 & -c_2 & -c_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$$

因此:

$$\mathbf{B} = \mathbf{E} + \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1+c_1 & c_2 & c_3 \\ -c_1 & 1-c_2 & -c_3 \\ c_1 & c_2 & 1+c_3 \end{bmatrix}$$

其中 c_1, c_2, c_3 为不全为零的任意实数。

第4章 矩阵的秩

(幂等矩阵与矩阵秩的不等式) 题目[1]: 幂等矩阵的秩互补性质

设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶非零矩阵, 满足 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$, 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{E}$, 则必有 ().

[A] $r(\mathbf{A}) = 1$

[B] $r(\mathbf{A} - \mathbf{E}) = 2$

[C] $[r(\mathbf{A}) - 1][r(\mathbf{A} - \mathbf{E}) - 2] = 0$

[D] $[r(\mathbf{A}) - 1][r(\mathbf{A} - \mathbf{E}) - 1] = 0$

答案: [D]

主要思路:[由 $A^2 = A$ 可得 $r(A) + r(A - E) = 3$, 结合 $A \neq O, E$ 确定秩的可能取值组合并验证恒等式]

解题步骤:

[1] 建立秩的互补关系:

由 $A^2 = A$, 得 $A(A - E) = O$ 。

由西尔维斯特不等式:

$$r(A) + r(A - E) \leq 3$$

又因为 $A + (E - A) = E$, 所以:

$$r(A) + r(A - E) \geq r(E) = 3$$

因此必有:

$$r(A) + r(A - E) = 3$$

[2] 确定秩的取值情况:

因为 $A \neq O$ 且 $A \neq E$, 所以 $1 \leq r(A) \leq 2$:

- 情况 1: 若 $r(A) = 1$, 则 $r(A - E) = 2$;

- 情况 2: 若 $r(A) = 2$, 则 $r(A - E) = 1$ 。

[3] 检验各选项:

在情况 1 中, $r(A) - 1 = 0$;

在情况 2 中, $r(A - E) - 1 = 0$ 。

无论哪种情况, 两因子中必有一个为 0, 因此乘积恒为 0:

$$[r(A) - 1][r(A - E) - 1] = 0$$

故选 [D]。

(伴随矩阵的秩与乘积为零矩阵的秩) 题目[2]:伴随阵非零与乘积为零矩阵秩判定

若 A, A^*, B 都是 $n(n > 2)$ 阶非零矩阵, 且 A^* 是 A 的伴随矩阵, $AB = O$, 则 $r(B) = (\quad)$ 。

[A] 1

[B] $n - 1$

[C] n

[D] $n - 1$ 或 n

答案: [A]

主要思路:[根据伴随矩阵的秩的性质结合 $A^* \neq O$ 判定 $r(A) = n - 1$; 再由西尔维斯特不等式与 $B \neq O$ 夹逼确定 $r(B) = 1$]

解题步骤:

[1] 确定 $r(A)$:

伴随矩阵的秩具有如下经典结论:

$$r(\mathbf{A}^*) = \begin{cases} n, & r(\mathbf{A}) = n \\ 1, & r(\mathbf{A}) = n - 1 \\ 0, & r(\mathbf{A}) < n - 1 \end{cases}$$

因为 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$ 且 $\mathbf{B} \neq \mathbf{O}$, $\mathbf{A}$ 绝不可逆, 故 $r(\mathbf{A}) < n$ 。

又已知 $\mathbf{A}^* \neq \mathbf{O}$, 排除 $r(\mathbf{A}) < n - 1$ 。

因此必有:

$$r(\mathbf{A}) = n - 1$$

[2] 确定 $r(\mathbf{B})$:

由 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 由西尔维斯特不等式:

$$r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) \leq n \implies (n - 1) + r(\mathbf{B}) \leq n \implies r(\mathbf{B}) \leq 1$$

又因为 $\mathbf{B}$ 为非零矩阵, 故 $r(\mathbf{B}) \geq 1$ 。

因此:

$$r(\mathbf{B}) = 1$$

选 [A]。

(矩阵多项式降秩条件) 题目[3]: 矩阵平方降秩与待定参数确定

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & k \end{bmatrix}$, $r((3\mathbf{E} - \mathbf{A})^2) < r(3\mathbf{E} - \mathbf{A})$, 其中 $\mathbf{E}$ 是 3 阶单位矩阵, 则常数 $k = (\quad)$ 。

[A] 3

[B] 4

[C] 5

[D] 6

答案: [A]

主要思路: [计算 $\mathbf{M} = 3\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 的行向量, 求出 $\mathbf{M}^2$ 的表达式, 利用降秩条件建立关于 k 的方程求解]

解题步骤:

[1] 计算矩阵 $\mathbf{M} = 3\mathbf{E} - \mathbf{A}$:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 3-1 & 1 & -1 \\ 2 & 3-2 & -1 \\ -1 & 1 & 3-k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 3-k \end{bmatrix}$$

显然第 1 行与第 2 行相同, 且第 1、3 行线性无关, 故 $r(\mathbf{M}) = 2$ 。

[2] 计算 $\mathbf{M}^2$:

$$\mathbf{M}^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 3-k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 3-k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 2 & k-6 \\ 7 & 2 & k-6 \\ k-3 & 3-k & -(k-3)^2 \end{bmatrix}$$

[3] 建立降秩条件:

已知 $r(M^2) < r(M) = 2$, 故必有 $r(M^2) \leq 1$ 。

这意味着 M^2 的第 1 行与第 3 行必须线性相关:

$$\begin{vmatrix} 7 & 2 \\ k-3 & 3-k \end{vmatrix} = 0 \implies 7(3-k) - 2(k-3) = 0 \implies 9(3-k) = 0 \implies k = 3$$

[4] 验证 $k = 3$:

当 $k = 3$ 时, 第 3 行为 $[0, 0, 0]$, $M^2 = \begin{bmatrix} 7 & 2 & -3 \\ 7 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 其秩恰为 $1 < 2$, 完全符合。选 [A]。

(实矩阵秩的不变性与不等式) 题目[4]:实矩阵分块秩等式与反例判断

设 A, B 为 n 阶实矩阵, 则下列结论不成立的是 ()。

[A] $r([A \quad AB]) = r(A)$

[B] $r([AB^T \quad AB^T B]) = r(AB^T)$

[C] $r\left(\begin{bmatrix} BA \\ B^T BA \end{bmatrix}\right) = r(AB^T)$

[D] $r\left(\begin{bmatrix} A^T A \\ B^T A \end{bmatrix}\right) = r(A)$

答案: [C]

主要思路: [利用列空间、行空间包含关系以及实矩阵性质 $r(M^T M) = r(M)$ 逐项分析, 通过反例否定 [C]]

解题步骤:

[1] 分析 [A]:

$$[A \quad AB] = A[E \quad B].$$

因为 AB 的列向量均可由 A 的列向量线性表出, 两者的列空间相同, 故 $r([A \quad AB]) = r(A)$ 。[A] 正确。

[2] 分析 [B]:

令 $M = AB^T$, 则式子为 $r([M \quad MB])$ 。同理由列空间包含关系得其等于 $r(M) = r(AB^T)$ 。[B] 正确。

[3] 分析 [C]:

矩阵 $\begin{bmatrix} BA \\ B^T BA \end{bmatrix}$ 中, 第二块的行向量可由第一块 BA 的行向量线性表出, 故其秩恒等于 $r(BA)$ 。

但一般实矩阵并不满足 $r(BA) = r(AB^T)$ 。

反例: 取 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

$$BA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \implies r(BA) = 1$$

$$AB^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \implies r(AB^T) = 0$$

两者不相等, 故 [C] 不成立。

[4] 分析 [D]:

考虑方程组 $\begin{bmatrix} A^T A \\ B^T A \end{bmatrix} x = 0$ 。

两边左乘 $\mathbf{x}^T [\mathbf{E} \quad \mathbf{O}]$ 即可得 $\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \|\mathbf{A} \mathbf{x}\|^2 = 0 \implies \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

反之若 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，方程显然成立。因此两者零空间完全相同，秩必相等，[D] 正确。

故选 [C]。

(分块矩阵初等行变换消元) 题目 [5]: 分块矩阵初等变换消元求秩大小

已知 $\mathbf{A}$ 为 n 阶矩阵， $\mathbf{E}$ 为 n 阶单位矩阵，记矩阵 $\begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{A}^T & \mathbf{E} \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A}^T \mathbf{A} \\ \mathbf{A}^T & \mathbf{E} \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \mathbf{A}^T & \mathbf{E} \\ \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{A}^T & \mathbf{A}^T \mathbf{A} \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 ，则 ()。

[A] $r_1 = r_2 \geq r_3$

[B] $r_1 = r_2 \leq r_3$

[C] $r_1 = r_3 \geq r_2$

[D] $r_1 = r_3 \leq r_2$

答案: [A]

主要思路: [利用分块初等变换对三个分块矩阵进行高斯消元，化简为准对角分块矩阵后求秩并比较大小]

解题步骤:

[1] 计算 r_1 :

对矩阵进行分块行变换，第 1 行块减去第 2 行块左乘 $\mathbf{A}$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{A}^T & \mathbf{E} \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - \mathbf{A} r_2} \begin{bmatrix} -\mathbf{A} \mathbf{A}^T & \mathbf{O} \\ \mathbf{A}^T & \mathbf{E} \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 + \mathbf{A}^T (\mathbf{A} \mathbf{A}^T)^+ r_1} \begin{bmatrix} -\mathbf{A} \mathbf{A}^T & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{bmatrix}$$

由分块对角矩阵的秩性质:

$$r_1 = r(\mathbf{A} \mathbf{A}^T) + r(\mathbf{E}) = r(\mathbf{A}) + n$$

[2] 计算 r_2 :

同理，第 1 行块减去第 2 行块左乘 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A}^T \mathbf{A} \\ \mathbf{A}^T & \mathbf{E} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{A}^T & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{bmatrix}$$

对于实矩阵，零空间分析可知 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{A}^T \mathbf{x} = \mathbf{0} \iff \mathbf{A} \mathbf{A}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，故:

$$r(\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{A}^T) = r(\mathbf{A} \mathbf{A}^T) = r(\mathbf{A})$$

因此:

$$r_2 = r(\mathbf{A}) + n$$

[3] 计算 r_3 :

第 2 行块减去第 1 行块左乘 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}^T & \mathbf{E} \\ \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{A}^T & \mathbf{A}^T \mathbf{A} \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - \mathbf{A}^T \mathbf{A} r_1} \begin{bmatrix} \mathbf{A}^T & \mathbf{E} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix}$$

故:

$$r_3 = r([\mathbf{A}^T \quad \mathbf{E}]) = r(\mathbf{E}) = n$$

[4] 比较大小:

因为 $r(\mathbf{A}) \geq 0$, 所以:

$$r_1 = r_2 = n + r(\mathbf{A}) \geq n = r_3$$

即 $r_1 = r_2 \geq r_3$ 。选 [A]。

(矩阵乘积为零与分块矩阵降秩) 题目[6]: 乘积为零条件下的分块矩阵秩比较

已知 n 阶矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 满足 $\mathbf{ABC} = \mathbf{O}$, $\mathbf{E}$ 为 n 阶单位矩阵, 记矩阵 $\begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{BC} & \mathbf{E} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{AB} & \mathbf{O} \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则 ()。

[A] $r_1 \leq r_2 \leq r_3$

[B] $r_1 \leq r_3 \leq r_2$

[C] $r_3 \leq r_1 \leq r_2$

[D] $r_2 \leq r_1 \leq r_3$

答案: [B]

主要思路: [对各分块矩阵进行初等变换化简, 利用 $\mathbf{ABC} = \mathbf{O}$ 以及 $r(\mathbf{M}^2) \leq r(\mathbf{M})$ 建立不等式链]

解题步骤:

[1] 计算 r_1 :

对第一个分块矩阵作行变换 $r_1 - \mathbf{A}r_2 \rightarrow r_1$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{BC} & \mathbf{E} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -\mathbf{ABC} & \mathbf{O} \\ \mathbf{BC} & \mathbf{E} \end{bmatrix}$$

因为 $\mathbf{ABC} = \mathbf{O}$, 上式化为:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{O} \\ \mathbf{BC} & \mathbf{E} \end{bmatrix}$$

其秩为 $r([\mathbf{BC} \quad \mathbf{E}]) = r(\mathbf{E}) = n$ 。故 $r_1 = n$ 。

[2] 计算 r_2 :

对第二个分块矩阵作行变换 $r_1 - \mathbf{C}r_2 \rightarrow r_1$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{bmatrix}$$

故 $r_2 = r(\mathbf{AB}) + n$ 。

[3] 计算 r_3 :

对第三个分块矩阵作行变换 $r_2 - \mathbf{A}Br_1 \rightarrow r_2$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{AB} & \mathbf{O} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{O} & -(\mathbf{AB})^2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & -(\mathbf{AB})^2 \end{bmatrix}$$

故 $r_3 = n + r((AB)^2)$ 。

[4] 比较大小:

对任意矩阵 $M = AB$, 均有 $0 \leq r(M^2) \leq r(M)$ 。

因此:

$$n \leq n + r((AB)^2) \leq n + r(AB)$$

即:

$$r_1 \leq r_3 \leq r_2$$

选 [B]。

(分块初等变换与乘积矩阵秩比较) 题目[7]:分块矩阵初等变换消元比较秩大小

设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, $r(AB) \leq r(BA)$, 记 $\begin{bmatrix} O & AB \\ B & BC \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B & BC \\ AB & O \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} BA & BAC \\ O & B \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则 ()。

[A] $r_2 \leq r_3 \leq r_1$

[B] $r_2 \leq r_1 \leq r_3$

[C] $r_1 \leq r_2 \leq r_3$

[D] $r_3 \leq r_2 \leq r_1$

答案: [C] (或 [B], 两者在 $r_1 = r_2$ 时等价)

主要思路: [利用分块列变换消去含 C 的列块, 对换行块判定 $r_1 = r_2$, 结合已知不等式 $r(AB) \leq r(BA)$ 确定大小关系]

解题步骤:

[1] 计算 r_1 与 r_2 :

对第一个分块矩阵作列变换 $c_2 - c_1 C \rightarrow c_2$:

$$\begin{bmatrix} O & AB \\ B & BC \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} O & AB \\ B & O \end{bmatrix}$$

故 $r_1 = r(AB) + r(B)$ 。

第二个矩阵由第一个矩阵对换上下两个行块得到, 初等变换不改变矩阵的秩, 因此:

$$r_2 = r_1 = r(AB) + r(B)$$

[2] 计算 r_3 :

对第三个分块矩阵作列变换 $c_2 - c_1 C \rightarrow c_2$:

$$\begin{bmatrix} BA & BAC \\ O & B \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} BA & O \\ O & B \end{bmatrix}$$

故 $r_3 = r(BA) + r(B)$ 。

[3] 比较大小:

由已知条件 $r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{BA})$, 两端同加 $r(\mathbf{B})$:

$$r(\mathbf{AB}) + r(\mathbf{B}) \leq r(\mathbf{BA}) + r(\mathbf{B}) \implies r_1 \leq r_3$$

因为 $r_1 = r_2$, 所以 $r_1 = r_2 \leq r_3$, 即 $r_1 \leq r_2 \leq r_3$ (或 $r_2 \leq r_1 \leq r_3$)。选 [C]。

(满秩分解与幂等矩阵充要条件) 题目[8]: 列满秩分解与幂等矩阵等价性证明

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶矩阵, $r(\mathbf{A}) = r$, $\mathbf{E}_r$ 为 r 阶单位矩阵, 则 " $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ " 是 "存在列满秩矩阵 $\mathbf{C}_{n \times r}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{CB}, \mathbf{BC} = \mathbf{E}_r$ " 的 ()。

[A] 充分非必要条件

[B] 必要非充分条件

[C] 充分必要条件

[D] 既非充分又非必要条件

答案: [C]

主要思路: [充分性利用矩阵的秩分解与列满秩矩阵左逆、行满秩矩阵右逆消去法证明; 必要性直接代入验证平方等于自身]

解题步骤:

[1] 证明充分性 (由 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ 推出存在分解):

设 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ 且 $r(\mathbf{A}) = r$ 。

由矩阵的满秩分解理论, 存在列满秩矩阵 $\mathbf{C}_{n \times r}$ ($r(\mathbf{C}) = r$) 和行满秩矩阵 $\mathbf{B}_{r \times n}$ ($r(\mathbf{B}) = r$), 使得:

$$\mathbf{A} = \mathbf{CB}$$

将 $\mathbf{A} = \mathbf{CB}$ 代入 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$:

$$(\mathbf{CB})(\mathbf{CB}) = \mathbf{CB} \implies \mathbf{C}(\mathbf{BCB} - \mathbf{B}) = \mathbf{O}$$

因为 $\mathbf{C}_{n \times r}$ 是列满秩矩阵, 存在左逆矩阵 $\mathbf{C}^+ = (\mathbf{C}^T \mathbf{C})^{-1} \mathbf{C}^T$, 两端左乘 $\mathbf{C}^+$:

$$\mathbf{BCB} - \mathbf{B} = \mathbf{O} \implies (\mathbf{BC} - \mathbf{E}_r)\mathbf{B} = \mathbf{O}$$

因为 $\mathbf{B}_{r \times n}$ 是行满秩矩阵, 存在右逆矩阵 $\mathbf{B}^+ = \mathbf{B}^T (\mathbf{B} \mathbf{B}^T)^{-1}$, 两端右乘 $\mathbf{B}^+$:

$$\mathbf{BC} - \mathbf{E}_r = \mathbf{O} \implies \mathbf{BC} = \mathbf{E}_r$$

故充分性成立。

[2] 证明必要性:

若存在列满秩矩阵 $\mathbf{C}_{n \times r}$ 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{CB}$ 且 $\mathbf{BC} = \mathbf{E}_r$ 。

则:

$$\mathbf{A}^2 = (\mathbf{CB})(\mathbf{CB}) = \mathbf{C}(\mathbf{BC})\mathbf{B} = \mathbf{CE}_r\mathbf{B} = \mathbf{CB} = \mathbf{A}$$

故必要性成立。

[3] 结论:

" $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ "是该条件的充分必要条件。选 [C]。